

Arquitectura de Computadoras

CÓDIGOS

Prof.: José María Beltramino

- Capacidad de representación

$$2^n$$

- Adyacencia
- Código Continuo
- Código Cíclico

Decimal	SNB	Gray	Johnson
0	0000	0000	00000
1	0001	0001	00001
2	0010	0011	00011
3	0011	0010	00111
4	0100	0110	01111
5	0101	0111	11111
6	0110	0101	11110
7	0111	0100	11100
8	1000	1100	11000
9	1001	1101	10000
Cap. Rep.	2^n	2^n	$2 \times n$

Códigos BCD

- BCD (Decimal Codificado Binario)
- Código Ponderado
- Código Autocomplementario

Códigos BCD (decimal codificado en binario)

Decimal	BCDN	BCD Aiken	BCD ex 3
Ponderación	8 4 2 1	2 4 2 1	No pond.
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100
Cap. Rep.	4 dig. bin. por decimal		

1	5	7
0001	0101	0111
BCDN		

1	5	7
0100	1000	1010
BCD ex 3		



Códigos Alfanumericos

ASCII

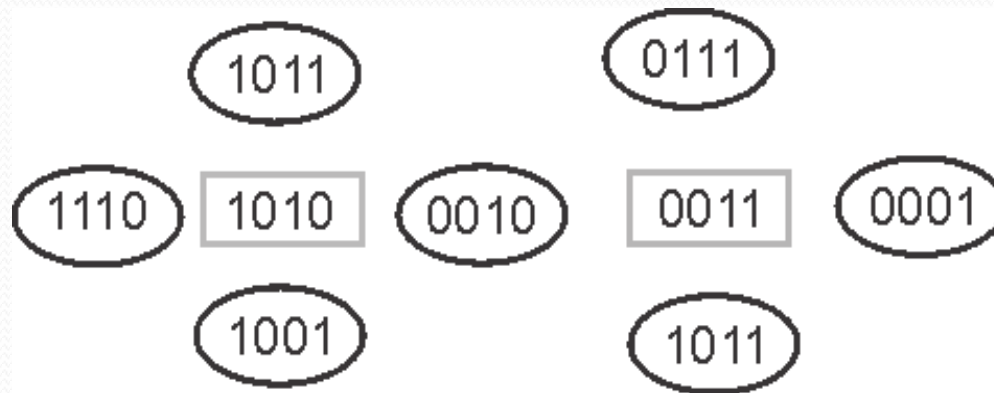
(**A**merican **S**tandard **C**ode **I**nformation **I**nterchange)

EBCDIC

(**E**xtended **B**inary **C**oded **D**ecimal **I**nternal **C**ode)

CÓDIGOS DETECTORES DE ERRORES

- Distancia entre dos combinaciones



CÓDIGOS DETECTORES DE ERRORES

- Redundancia

Es la cantidad de dígitos que agregamos para poder detectar un error.

Llamaremos “n” a la cantidad de dígitos de entrada y “p” a la redundancia.

entonces: $n + p = \text{cant, de dig. salida}$

Dígito de Paridad

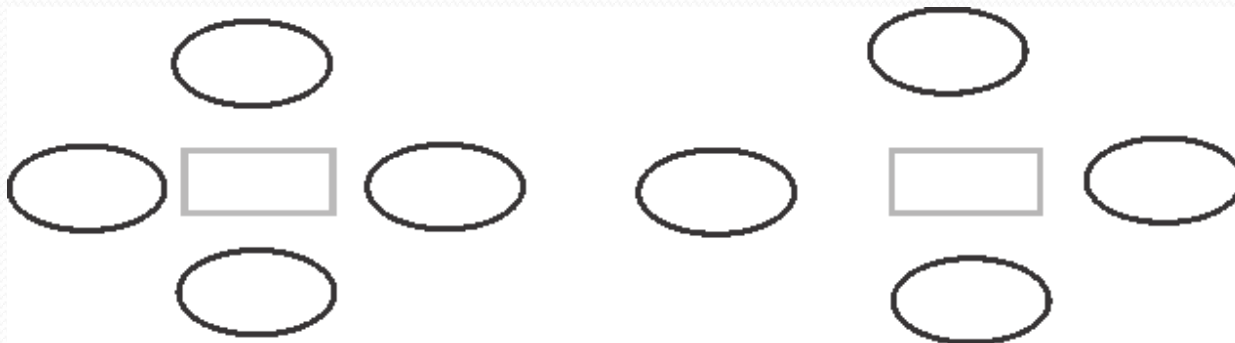
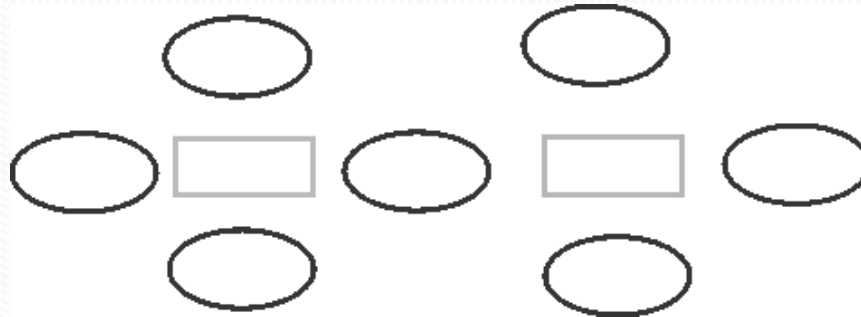
entrada	P	salida
0000	0	00000
0001	1	00011
0010	1	00101
0011	0	00110
0100	1	01001
0101	0	01010
0110	0	01100
0111	1	01111
1000	1	10001
1001	0	10010

CÓDIGOS DETECTORES DE ERRORES

Función Algebraica OR excluyente

x_1	x_0	$\oplus$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Codigo Corrector de Errores de HAMMING




$$F_0 = A, B$$

$$F_1 = B, C$$

Si n = cantidad de dígitos de entrada
y p = cantidad de dígitos de redundancia
 $n + p$ = cantidad de dígitos de salida

Si deseo identificar cada dígito de salida para saber cual es el dígito erróneo, voy a necesitar un valor de p tal que:

$$2^p \geq n + p + 1$$

Me reservo el 1 para la opción información correcta

Ej.: para $n = 4$ entonces

$$2^p \geq n + p + 1$$

$$2^3 \geq 4 + 3 + 1$$

y mi código de salida tendrá $(n + p)$, $4 + 3 = 7$ dig.

		c_3	c_2	c_1
correcto	0	0	0	0
(b1)	1	0	0	1
(b2)	2	0	1	0
(b3)	3	0	1	1
(b4)	4	1	0	0
(b5)	5	1	0	1
(b6)	6	1	1	0
(b7)	7	1	1	1

$$c_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$$

$$c_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$c_3 = b_4 \oplus b_5 \oplus b_6 \oplus$$

b_7

$$b_1 = b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$$

$$b_2 = b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$b_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$c_1 = b_1 \oplus b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$$

$$c_2 = b_2 \oplus b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$c_3 = b_4 \oplus b_5 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$b_1 = b_3 \oplus b_5 \oplus b_7$$

$$b_2 = b_3 \oplus b_6 \oplus b_7$$

$$b_4 = b_5 \oplus b_6 \oplus b_7$$

0 0 1 1

			•		•		•
b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	
0	0	1	1	1	1	0	

$$1 \ c_1 = \overset{0}{b_1} \oplus \overset{1}{b_3} \oplus \overset{0}{b_5} \oplus \overset{0}{b_7}$$

$$0 \ c_2 = \overset{1}{b_2} \oplus \overset{1}{b_3} \oplus \overset{0}{b_6} \oplus \overset{0}{b_7}$$

$$1 \ c_3 = \overset{1}{b_4} \oplus \overset{0}{b_5} \oplus \overset{0}{b_6} \oplus \overset{0}{b_7}$$

• • •

$$\begin{array}{ccccccc} b_7 & b_6 & b_5 & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

•

$$\begin{array}{ccccccc} b_7 & b_6 & b_5 & b_4 & b_3 & b_2 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

